Informe Técnico de Actividades y Gestión Ágil

PRÁCTICA INTEGRADORA FINAL — HIA 2026 | PROYECTO SMARTGYMBRO

Responsable: Aldo Dante Antivilo (DevOps Lead)

Destinatario: Gonzalo (Scrum Master / Gestión)

Alcance: Insumo para Punto 2 del TP (Scrum / Jira)

Estado General: 100% de puntos individuales completados

1. Resumen Ejecutivo del Tablero Scrum

Hito / Punto	Historia de Usuario (Jira)	Estimación	Estado	Entregable Clave
Punto 7	US-DEV-07: Contenedorización Web App	5 SP	DONE	PR #2 Merged en develop (Dockerfiles + Compose)
Punto 8	US-DEV-08: Pipeline CI/CD y Rollback	5 SP	IN REVIEW	PR #4 abierto (Checks CI en verde: 48s) + Rollback
Punto 9	US-DEV-09: Túnel Público Cloudflare	3 SP	DONE	Túnel HTTPS activo (QUIC / HTTP/3 en eze07)

Velocidad del Integrante: 13 Story Points completados satisfactoriamente con entrega anticipada del Punto 9.

2. Detalle Exhaustivo por Historia de Usuario

PUNTO 7: Contenedorización Web App Full Stack (US-DEV-07)

> *"Como equipo de desarrollo y docentes evaluadores, quiero disponer de la app web GymBro empaquetada en Docker y orquestada con un único comando, para garantizar un entorno reproducible, aislado y seguro."*

Criterios de Aceptación Cumplidos (DoD):

- Multi-stage build en Angular 22 optimizado con Nginx Alpine (Stage 1 compila, Stage 2 sirve la SPA).
- Nginx configurado como Reverse Proxy interno (`/api/` ➔ `backend:3100`), blindando la arquitectura.
- Backend empaquetado en Node.js 26 Alpine contemplando dependencias de monorepo npm workspaces.
- Orquestación con `docker-compose.yml` maestro en la raíz (postgres, pgadmin, backend y frontend en red `gymbro-net`).
- Base de datos PostgreSQL 17 validada con 190 ejercicios oficiales precargados en el esquema `gymbro` .

Bloqueos Resueltos en la Daily:

- *Fallo de npm ci por monorepo:* Se reconfiguró el build context a la raíz (`.`).
- *Falta de legal-documents.json:* Se incorporó la copia del directorio `shared/` en los Dockerfiles.
- *Error de esquema en Sequelize:* Se integraron las variables `DB_SCHEMA=gymbro` y `DB_NAMES_LANGUAGE=es` .

Evidencia: PR #2 aprobado y fusionado en `develop` (Commit `3c7bd41`).

PUNTO 8: Pipeline Automatizado de CI/CD y Rollback (US-DEV-08)

> *"Como Scrum Master y equipo de desarrollo, quiero un pipeline en GitHub Actions que valide tipos, corra pruebas automáticas y construya imágenes Docker en cada push/PR, para garantizar código libre de regresiones y automatizar la entrega."*

Criterios de Aceptación Cumplidos (DoD):

- Workflow en `.github/workflows/ci-cd.yml` ejecutado en servidores Ubuntu LTS con Node.js 26 LTS.
- Fase CI ejecutada con éxito en **48 segundos**: `npm ci` , `typecheck` , `test` (60+ pruebas) y `build` .
- Fase CD Multirregistro: Publicación en GHCR y en Docker Hub oficial (`aldodante/smartgymbro-...`).
- Seguridad estricta: Tokens de escritura aislados; la fase CD se omite automáticamente en Pull Requests.
- Soporte nativo para versiones y Git Tags semánticos (`v1.0.0`).
- Estrategia operativa de marcha atrás formalizada en `docs/ROLLBACK.md` .

Bloqueos Resueltos en la Daily:

- *Fallo de sintaxis con secretos:* GitHub Actions restringe leer `secrets` directamente en `if:` ; se resolvió inyectándolos mediante variables de entorno del job (`env: DOCKER_USERNAME`).

Evidencia: PR #4 abierto hacia `develop` con todos los checks en verde (`All checks have passed`).

PUNTO 9: Exposición Pública Segura con Cloudflare Tunnel (US-DEV-09)

> *"Como evaluador y usuario externo, quiero acceder a GymBro AI desde cualquier dispositivo en Internet vía HTTPS, para evaluar el sistema en vivo sin comprometer la seguridad ni abrir puertos locales."*

Criterios de Aceptación Cumplidos (DoD):

- Instalación y configuración de la herramienta oficial `cloudflared`.
- Exposición **exclusiva del puerto de Frontend (4300)**: Base de datos y backend quedan 100% invisibles desde Internet.
- Túnel seguro cifrado de extremo a extremo con certificado SSL/TLS (HTTPS).
- Protocolo QUIC (HTTP/3) conectado al datacenter de Ezeiza (`eze07`) para latencia óptima en Argentina.
- Resiliencia verificada: Auto-recuperación y conmutación de IP ante inactividad prolongada de red.
- Prueba de navegación externa exitosa desde red móvil celular (4G/5G).

Bloqueos Resueltos en la Daily:

- *Corte por inactividad tras 20 min:* `cloudflared` reintentó y conmutó automáticamente la ruta en 4 segundos sin caída del servicio.

Evidencias: Comando `cloudflared tunnel --url http://localhost:4300`, URL activa `https://speaking-labs-ids-weapon.trycloudflare.com` y consulta HTTP 200 respondida desde Internet.

3. Guía de Carga para Gonzalo en Jira y Nextcloud (Punto 2)

- **Tablero Kanban / Scrum:** Trasladar US-DEV-07 y US-DEV-09 a la columna *Done*, y US-DEV-08 a *In Review*.
- **Velocidad y Burndown:** Asignar los 13 Story Points completados para ilustrar el progreso real del Sprint.
- **Retrospectiva:** Destacar como fortaleza la arquitectura desacoplada (Nginx reverse proxy) y la integración continua en 48 segundos.
